

# Física II - Electromagnetismo

## Certamen 4

17 de Diciembre, 2025

Nombre: \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_ Folio: \_\_\_\_\_

### Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 1 contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59 puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será califica con nota 1.0.**
- Buena suerte!

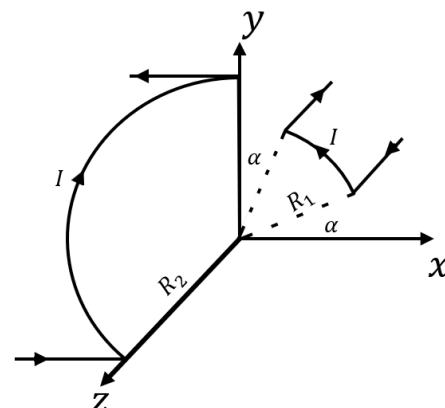
Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

|                        |  |                        |  |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Prof. Gustavo Cañas    |  | Prof. Evelyn Riveros   |  |
| Prof. Diego Ramirez    |  | Prof. Cristobal Gatica |  |
| Prof. Arturo Fernández |  | Prof. Gabriel Díaz     |  |
| Prof. Nayda Guerrero   |  |                        |  |

### Puntaje

| Question | Points | Score |
|----------|--------|-------|
| 1        | 22     |       |
| 2        | 22     |       |
| 3        | 15     |       |
| Total:   | 59     |       |

1. [22] En el sistema de coordenadas cartesiano de la figura se tienen dos filamentos conductores circulares, ambos centrados en el origen, que transportan una corriente constante  $I$ . El primer filamento corresponde a un arco de circunferencia de radio  $R_1$  en el plano  $xy$ , que va desde  $\theta = \pi/8$  hasta  $\theta = 3\pi/8$ , por el cual circula una corriente en sentido antihorario. Mientras que el segundo filamento corresponde a un arco de circunferencia de radio  $R_2$  en el plano  $yz$ , que abarca un ángulo total de  $\pi/2$ , con corriente en sentido horario. Usando la ley de Biot-Savart. Determine:



- El campo magnético en el origen debido al filamento de radio  $R_1$ . **(10 pts)**
- El campo magnético en el origen debido al filamento de radio  $R_2$ . **(10 pts)**
- El campo magnético total en el origen debido a ambos filamentos. **(2 pts)**

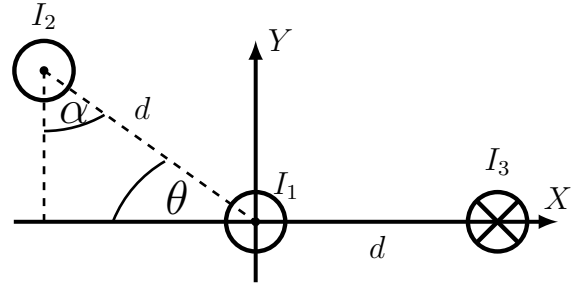
**Nota:** Desprecie la contribución de los segmentos rectos al inicio y final de cada arco de filamento.

2. [22] Se dispone de un sistema formado por 3 alambres muy largos por donde circulan corrientes uniformes y paralelas entre si (de radios despreciables). En la figura adjunta se muestra la disposición y vista de perfil de los alambres. Las corrientes (2) y (3) están a una distancia  $d$  de la corriente (1).

Considere que las corrientes (1) y (2) salen del plano, en cambio la corriente (3) entra a él.

Para el sistema descrito:

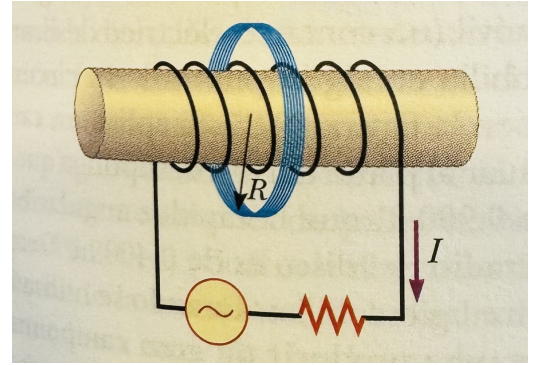
Nota:  $\theta = 60^\circ$  y  $\alpha = 30^\circ$



- Calcule por medio de la ley de Amperé el campo magnético que producen las corrientes (2) y (3). **(6 pts)**
- Para una sección de longitud  $L$  del alambre (1) calcule la fuerza magnética que experimenta debido a la acción de los campos magnéticos inducidos por las corrientes (2) y (3). **(10 pts)**
- Si:  $I_1 = 1 [A]$ ,  $I_2 = I_3 = 2 [A]$ ,  $d = 2L = 20 [cm]$ , determine la fuerza neta sobre la corriente (1). Deje sus resultados en función de  $\mu_0$  y  $\pi$ . **(6 pts)**

3. [15] Se tiene un solenoide con radio 2 [cm] y  $10^3$  vueltas/metro, el que está rodeado por una bobina con un radio de  $R = 10$  [cm] y  $n = 15$  vueltas, como muestra la figura. La corriente en el solenoide cambia según la expresión  $I(t) = 5 \sin(120t)$  [A] y la resistencia en la bobina es de 20 [ $\Omega$ ].

- Calcule el flujo magnético  $\Phi_B$  a través de la bobina. **(8 pts)**
- Calcule la fem  $\varepsilon$  inducida en la bobina. **(4 pts)**
- Calcule la corriente inducida en la bobina. **(3 pts)**



Formulario

$$\begin{aligned}\vec{F} &= I\vec{L} \times \vec{B} \\ \int \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \mu_0 I_{enc} \\ d\vec{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} \\ dB &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \sin \theta}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \\ \phi &= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ \varepsilon &= -\frac{d\phi}{dt}\end{aligned}$$

Ejemplos de integrales típicas en electrostática

|                                                                                                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $\bullet \int \frac{x \, dx}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{(x^2 + R^2)^{\frac{1}{2}}} + C$ | $\bullet \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$                   |
| $\bullet \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln\left x + \sqrt{x^2 + a^2}\right  + C$               | $\bullet \int \cos \theta \, d\theta = \sin \theta + C$  |
| $\bullet \int \frac{1}{r} \, dr = \ln(r) + C$                                                       | $\bullet \int \sin \theta \, d\theta = -\cos \theta + C$ |
| $\bullet \int \frac{1}{r^2} \, dr = -\frac{1}{r} + C$                                               | $\bullet \int r^n \, dr = \frac{r^{n+1}}{n+1}$           |
| $\bullet \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$                        |                                                          |